Lapas 2

Paruošimai ir kompleksinė ansamblių laisvė

1. Būsenai $\rho = \mathrm{diag}(4/5, 1/5)$ apskaičiuokite grynumą ir projektoriaus $E = |0\rangle\langle 0|$ dispersiją. Patikrinkite, kad būsenos $\psi_\pm = \sqrt{4/5}\,|0\rangle \pm \sqrt{1/5}\,|1\rangle$, paimtos su vienodais svoriais, duoda tą patį tankio operatorių. Ar šios dvi būsenos ortogonalios?
2. Sukonstruokite indeksų erdvės unitariąją matricą pagal paskaitos susitarimą $x_i = \sum_j u_{ij} y_j$, kai $x_0 = |0\rangle / \sqrt{2}$, $x_1 = |1\rangle / \sqrt{2}$ ir $y_\pm = (|0\rangle \pm i\,|1\rangle)/2$. Patikrinkite ir šį sąryšį, ir lygybę $uu^\dagger = \mathbb{1}$. Taip pat sukonstruokite 1-ojo uždavinio indeksų unitariąją matricą, siejančią $x_0 = \sqrt{4/5}\,|0\rangle$, $x_1 = \sqrt{1/5}\,|1\rangle$ su $y_\pm = \psi_\pm/\sqrt{2}$. Kodėl joks fizikinės sistemos unitarusis operatorius negali atvaizduoti poros $|0\rangle, |1\rangle$ į šią neortogonalią porą?
3. Koherentinei amplitudei atitinka vidutinis kvantų skaičius $\mu = 3/4$. Užrašykite pirmąsias tris tikimybes, tolygiai suvidurkinę amplitudės fazę. Apskaičiuokite vidutinį kvantų skaičių ir vakuumo tikimybę. Kodėl vidurkinant tik bendrą vektoriaus fazę pradinis grynosios būsenos tankio operatorius nepakistų?